Практическая работа № 4.

$A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\3&5&-7\\-4&1&2\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}1&-2\\-3&4\end{pmatrix}$ Найти обратную матрицу и сделать проверку

$A\cdot A^{-1}=E$ $B\cdot B^{-1}=E$

$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\cdot\tilde{A}^T$

Найдём для B.

$\det B=\begin{vmatrix}1&-2\\-3&4\end{vmatrix}=1\cdot4-(-2)(-3)=4-6=-2$

$\det B\neq0$, обратная матрица существует.

$B_{11}=(-1)^{1+1}\cdot M_{11}=1\cdot4=4$

$B_{12}=(-1)^{1+2}\cdot M_{12}=(-1)\cdot(-3)=3$

$B_{21}=(-1)^{2+1}\cdot M_{21}=(-1)\cdot(-2)=2$

$B_{22}=(-1)^{2+2}\cdot M_{22}=1\cdot1=1$

$\tilde{B}=\begin{pmatrix}4&3\\2&1\end{pmatrix}$ $\tilde{B}^T=\begin{pmatrix}4&2\\3&1\end{pmatrix}$

$B^{-1}=\frac{1}{-2}\cdot\begin{pmatrix}4&2\\3&1\end{pmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&2\\3&1\end{pmatrix}$

$B\cdot B^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-2\\-3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2\\3&1\end{pmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\cdot4+(-2)\cdot3&1\cdot2+(-2)\cdot1\\(-3)\cdot4+4\cdot3&(-3)\cdot2+4\cdot1\end{pmatrix}=$

$=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4-6&2-2\\-12+12&-6+4\end{pmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-2&0\\0&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{-2}{-2}&0\\0&\frac{-2}{-2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=E$

Найдем для A.

$\det A=\begin{vmatrix}1&-2&0\\3&5&-7\\-4&1&2\end{vmatrix}=1\cdot5\cdot2+3\cdot0\cdot1+(-4)(-2)(-7)-0\cdot5(-4)-2(-2)3=$

$-1\cdot1(-7)=10-56+12+7=-27$, $\det A\neq0$, обр. матрица сущ-ет.

$A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot M_{11}=\begin{vmatrix}5&-7\\1&2\end{vmatrix}\cdot1=5\cdot2-(-7)\cdot1=10+7=17$

$A_{12}=(-1)^{1+2}\cdot M_{12}=(-1)\begin{vmatrix}3&-7\\-4&2\end{vmatrix}=(-1)(3\cdot2-(-7)(-4))=(-1)(6-28)=22$

$A_{13}=(-1)^{1+3}\cdot M_{13}=1\begin{vmatrix}3&5\\-4&1\end{vmatrix}=3\cdot1-5(-4)=3+20=23$

$A_{21}=(-1)^{2+1}\cdot M_{21}=(-1)\begin{vmatrix}-2&0\\1&2\end{vmatrix}=(-1)\cdot(-2\cdot2-0\cdot1)=(-1)\cdot(-4)=4$

$A_{22}=(-1)^{2+2}\cdot M_{22}=1\cdot\begin{vmatrix}1&0\\-4&2\end{vmatrix}=1\cdot2-0(-4)=2$

$A_{23}=(-1)^{2+3}\cdot M_{23}=(-1)\begin{vmatrix}1&-2\\-4&1\end{vmatrix}=(-1)(1\cdot1-(-2)(-4))=(-1)(1-8)=7$

$A_{31}=(-1)^{3+1}\cdot M_{31}=1\begin{vmatrix}-2&0\\5&-7\end{vmatrix}=(-2)(-7)-0\cdot5=14$

$A_{32}=(-1)^{3+2}\cdot M_{32}=(-1)\begin{vmatrix}1&0\\3&-7\end{vmatrix}=(-1)(1\cdot(-7)-0\cdot3)=(-1)\cdot(-7)=7$

$A_{33}=(-1)^{3+3}\cdot M_{33}=1\cdot\begin{vmatrix}1&-2\\3&5\end{vmatrix}=1\cdot5-(-2)\cdot3=5+6=11$

$\tilde{A}=\begin{pmatrix}17&22&23\\4&2&7\\14&7&11\end{pmatrix}$ $\tilde{A}^T=\begin{pmatrix}17&4&14\\22&2&7\\23&7&11\end{pmatrix}$

$A^{-1}=\frac{1}{-27}\cdot\begin{pmatrix}17&4&14\\22&2&7\\23&7&11\end{pmatrix}=-\frac{1}{27}\begin{pmatrix}17&4&14\\22&2&7\\23&7&11\end{pmatrix}$

$A\cdot A^{-1}=-\frac{1}{27}\cdot\begin{pmatrix}1&-2&0\\3&5&-7\\-4&1&2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}17&4&14\\22&2&7\\23&7&11\end{pmatrix}=-\frac{1}{27}\begin{pmatrix}C_{11}&C_{12}&C_{13}\\C_{21}&C_{22}&C_{23}\\C_{31}&C_{32}&C_{33}\end{pmatrix}=$

$=-\frac{1}{27}\begin{pmatrix}-27&0&0\\0&-27&0\\0&0&-27\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E$

$C_{11}=1\cdot17+(-2)\cdot22+0\cdot23=17-44=-27$

$C_{12}=1\cdot4+(-2)\cdot2+0\cdot7=4-4=0$

$C_{13}=1\cdot14+(-2)\cdot7+0\cdot11=14-14=0$

$C_{21}=3\cdot17+5\cdot22+(-7)\cdot23=51+110-161=0$

$C_{22}=3\cdot4+5\cdot2+(-7)\cdot7=12+10+49=-27$

$C_{23}=3\cdot14+5\cdot7+(-7)\cdot11=42+35-77=0$

$C_{31}=(-4)\cdot17+1\cdot22+2\cdot23=-68+22+46=0$

$C_{32}=(-4)\cdot4+1\cdot2+2\cdot7=-16+2+14=0$

$C_{33}=(-4)\cdot14+1\cdot7+2\cdot11=-56+7+22=-27$